

ATIVIDADE SISTEMAS EMBARCADOS E IOT

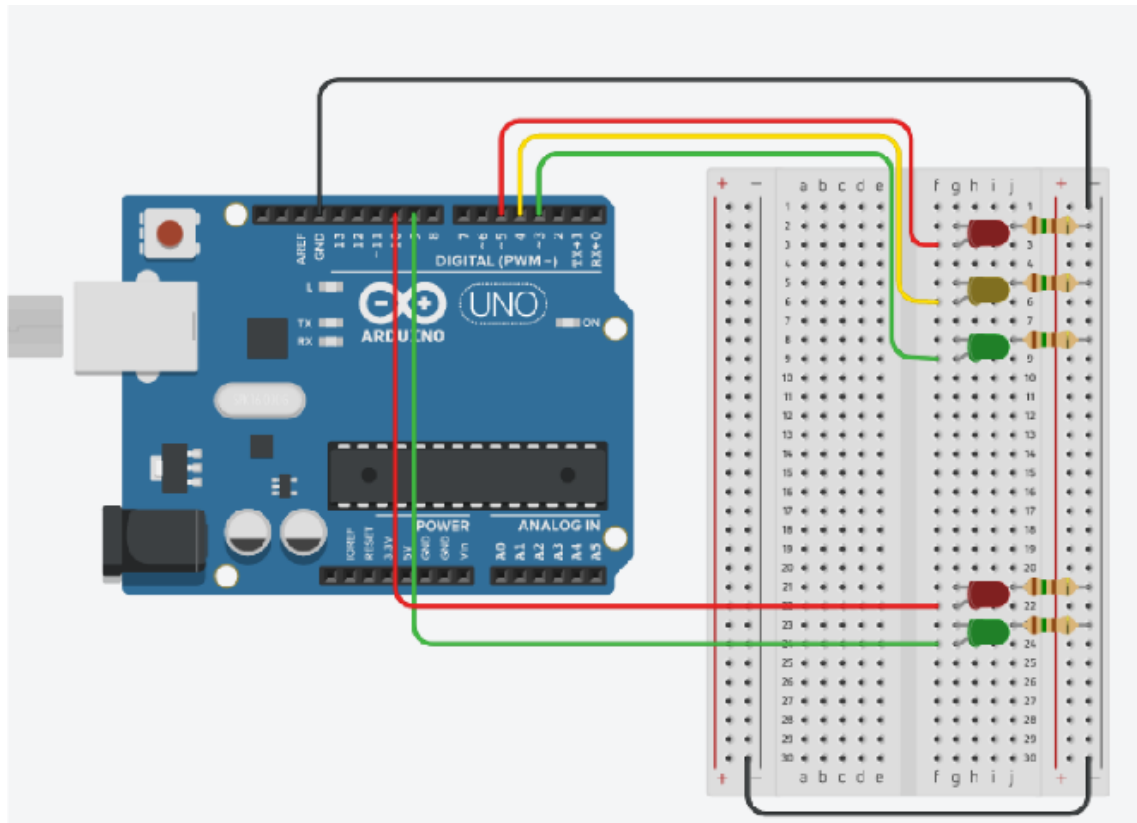
-Eduardo Antonio de Oliveira Bagueiras

-Guilherme Miguel Rodrigues Pereira Lakonski

ATIVIDADE DO SEMÁFORO TINKERKAD

SEMÁFARO 1 – TINKERKAD

PRINTS DA TELA:



CÓDIGO DO ARDUINO:

```
const int S1_VERDE = 1;  
const int S1_AMARELO = 3;  
const int S1_VERMELHO = 4;  
  
const int S2_VERDE = 6;  
const int S2_AMARELO = 5;  
const int S2_VERMELHO = 7;  
  
const int PED_VERDE = 13;
```

```
const int PED_VERMELHO = 11;
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(S1_VERDE, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S1_AMARELO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S1_VERMELHO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S2_VERDE, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S2_AMARELO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S2_VERMELHO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(PED_VERDE, OUTPUT);
```

```
    pinMode(PED_VERMELHO, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void pedestrePiscando() {
```

```
    digitalWrite(PED_VERMELHO, HIGH);
```

```
    delay(500);
```

```
    digitalWrite(PED_VERMELHO, LOW);
```

```
    delay(500);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // SEMÁFORO 1 VERDE
```

```
    digitalWrite(S1_VERDE, HIGH);
```

```
    digitalWrite(PED_VERMELHO, HIGH);
```

```
delay(5000);
```

```
digitalWrite(S1_VERDE, LOW);
```

```
digitalWrite(S1_AMARELO, HIGH);
```

```
delay(2000);
```

```
digitalWrite(PED_VERMELHO, LOW);
```

```
digitalWrite(PED_VERDE, HIGH);
```

```
delay(4000);
```

```
digitalWrite(PED_VERDE, LOW);
```

```
void pedestrePiscando() {
```

```
    digitalWrite(PED_VERMELHO, HIGH);
```

```
    delay(500);
```

```
    digitalWrite(PED_VERMELHO, LOW);
```

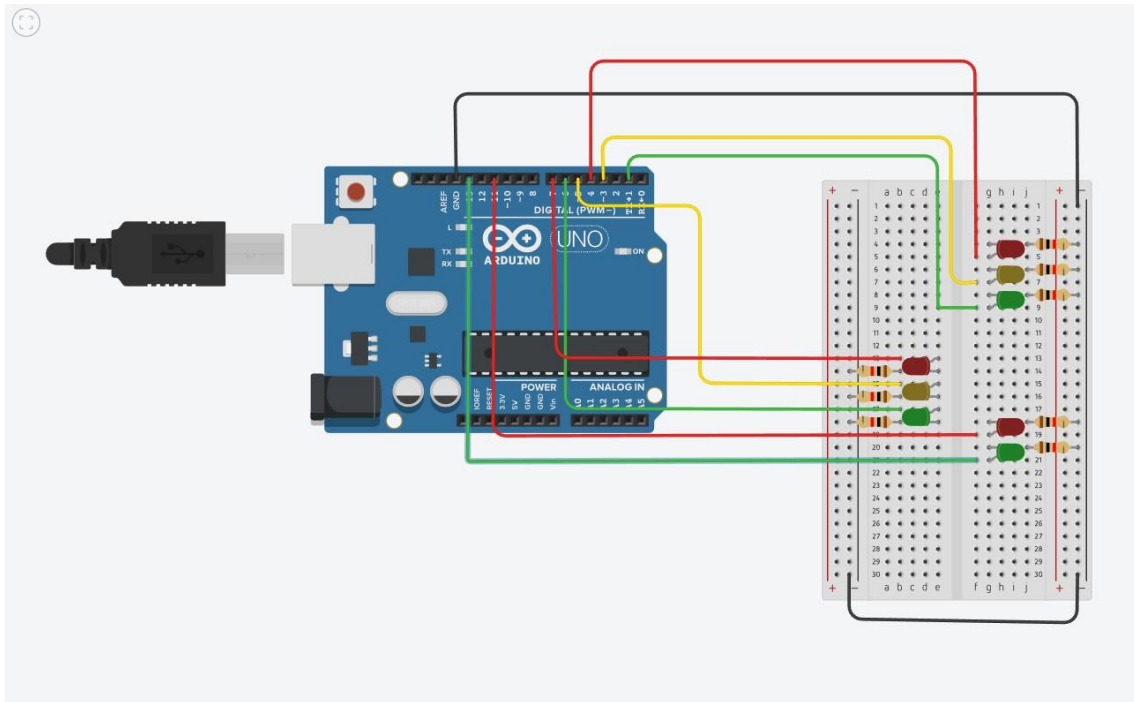
```
    delay(500);
```

```
}
```

```
delay(100000);
```

```
}
```

-PRINTS DA TELA:



CÓDIGO DO ARDUINO:

```
const int S1_VERDE = 1;
```

```
const int S1_AMARELO = 3;
```

```
const int S1_VERMELHO = 4;
```

```
const int S2_VERDE = 6;
```

```
const int S2_AMARELO = 5;
```

```
const int S2_VERMELHO = 7;
```

```
const int PED_VERDE = 13;
```

```
const int PED_VERMELHO = 11;
```

```
void setup() {
```

```
    pinMode(S1_VERDE, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S1_AMARELO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S1_VERMELHO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S2_VERDE, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S2_AMARELO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(S2_VERMELHO, OUTPUT);
```

```
    pinMode(PED_VERDE, OUTPUT);
```

```
    pinMode(PED_VERMELHO, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void pedestrePiscando() {  
    digitalWrite(PED_VERMELHO, HIGH);  
    delay(500);  
    digitalWrite(PED_VERMELHO, LOW);  
    delay(500);  
}
```

```
void loop() {  
    // SEMÁFORO 1 VERDE  
    digitalWrite(S1_VERDE, HIGH);  
    digitalWrite(S2_VERMELHO, HIGH);  
    digitalWrite(PED_VERMELHO, HIGH);  
  
    delay(5000);  
  
    digitalWrite(S1_VERDE, LOW);  
    digitalWrite(S1_AMARELO, HIGH);  
  
    delay(2000);  
  
    digitalWrite(S1_AMARELO, LOW);  
    digitalWrite(S1_VERMELHO, HIGH);
```

```
digitalWrite(PED_VERMELHO, LOW);
```

```
digitalWrite(PED_VERDE, HIGH);
```

```
delay(4000);
```

```
digitalWrite(PED_VERDE, LOW);
```

```
pedestrePiscando();
```

```
digitalWrite(S2_VERMELHO, LOW);
```

```
digitalWrite(S2_VERDE, HIGH);
```

```
digitalWrite(PED_VERMELHO, HIGH);
```

```
delay(5000);
```

```
digitalWrite(S2_VERDE, LOW);
```

```
digitalWrite(S2_AMARELO, HIGH);
```

```
delay(2000);
```

```
digitalWrite(S2_AMARELO, LOW);
```

```
digitalWrite(S2_VERMELHO, HIGH);
```

```
delay(100000);
```


}

OBS: O delay no fim é para o código ficar parado com todos no vermelho, ou seja finalizando o fim do código.